



GATEWAY MONETIQUE : DOCUMENTATION D'INTEGRA- TION API

Avenue Lamblin Immeuble MATCA 4^e étage, Plateau Abidjan COTE D'IVOIRE

Téléphone : +225 20 22 12 53 email : info@ngser.com / technique.departement@ngser.com

Suivi du document :

	Nom	Société	Fonction	Date	Visa
Rédigé par :	Gbané Abou Bakr	NGSER	Analyste programmeur	13/12/2017	
Mis à jour par :	Gautier TIE-HOULE	NGSER	Analyste programmeur	27/03/2024	
Vérifié par :	KESSOGBE Roméo	NGSER	Technicien Projet et support	13/12/2017	
Approuvé par :	Akran Akran James	NGSER	CTO	13/12/2017	
Validé par :					

Liste de diffusion du document :

Nom ou Service	Société	Type d'envoi (papier ou électronique)	Nombre d'exemplaires
DSI		Electronique	1

Suivi des versions :

Version	Date	Nom du rédacteur Société	Nature de la modification
1.0	30/10/2017	Gbané Abou Bakr	Création du document
1.1	03/01/2018	Gbané Abou Bakr	Restructuration de la forme du document

1.2	15/02/2018	Gbané Abou Bakr	- Mise à jour de la requête de paiement - Ajout d'une fonction de consultation de statut de transaction
1.3	28/03/2018	Roméo Kessogbé	- Mise à jour du code des statuts des transactions.
1.4	05/04/2018	Gbané Abou Bakr	- Mise à jour de l'API de vérification de l'état de paiement
1.5	09/05/2018	Roméo Kessogbé	- Ajout de schéma de flux d'échange de données site marchand-Gateway Monétique
2.0	27/03/2024	Gautier TIEHOULE	- Mise à jour du schéma de flux - Mise à jour IHM plate-forme - Ajout API génération de lien de paiement - Mise à jour et restructuration de la documentation
2.1	12/04/2024	Roméo KESOGBE	Ajout recommandations bonnes pratiques et sécurité.
2.2	30/09/2024	Roméo KESOGBE	-Mise à jour des bonnes pratiques -Mise à jour de la description des champs pour l'initialisation du paiement -Ajout de réponses de vérification du statut pour les échecs et les attente

SOMMAIRE

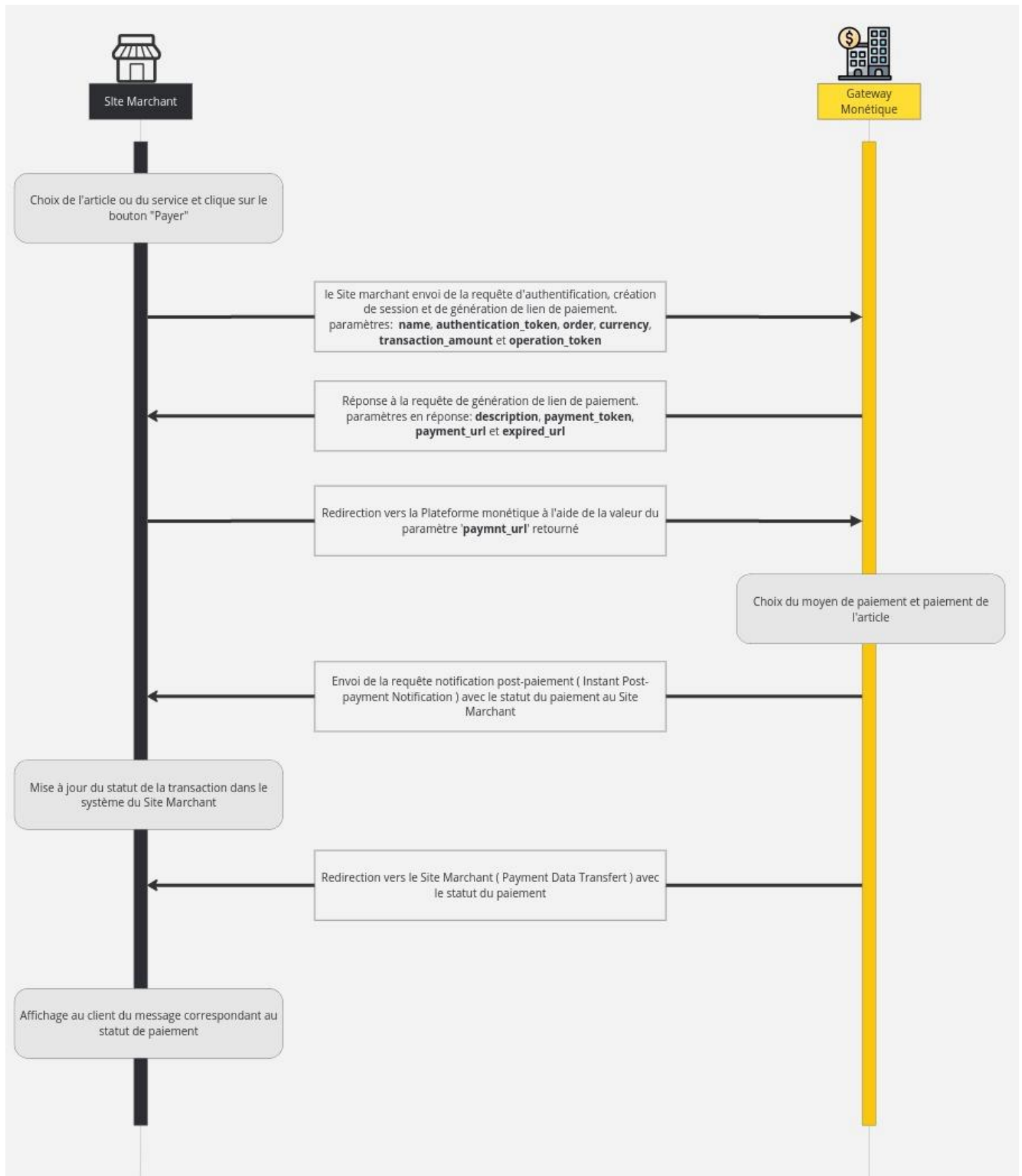
Généralités	5
Flux d'échange de données	6
Initiation d'opération	7
Vérification d'opération de retrait	8
Affichage des moyens de paiement	9
Notification après paiement	10
Etat du paiement	14
Recommandations	18

1- **GENERALITES**

Le Gateway monétique a pour but la fédération des différents moyens de paiement électronique. Cela dans le but de permettre une facile intégration de ceux-ci dans tout e-commerce à travers un unique API.

Ce document a pour but d'expliquer la procédure d'intégration de l'API du Gateway monétique.

2- FLUX D'ECHANGE DE DONNEES ENTRE SITE MARCHAND ET GATEWAY MONETIQUE.



3- INITIATION D'OPERATION

Cette partie présente la structure de la requête permettant l'authentification, la création de session et d'initialisation de la transaction sur la Gateway monétique.

Cette transaction peut être soit de type paiement en ligne soit un retrait vers mobile money.

Tous les éléments à prendre en compte pour initialiser le paiement seront mis en évidence.

Cette requête doit être exécutée depuis le site marchand puis une redirection vers le Gateway Monétique.

3.1 Formation de la requête

Requête

POST /v3/sessions HTTP/1.1

Host: Base_URL

Content-Type: application/json

```
{  
    "name": "SERVICE",  
    "authentication_token": "JdVzybK4iyRQkHgheCj8",  
    "currency": "xof",  
    "operation_token": "763685df-d2f5-4177-91dd-1374fbfcea",  
    "order": "Y4U465JDJ655N687C",  
    "transaction_amount": 500,  
}
```

Reponse :

```
{  
    "description": "Transaction session created with success",  
    "payment_token": "78361121320349",  
    "payment_url": "{{Base_url}}/v3/fr/checkout/78361121320349",  
    "expired_url": "the 25/01/2024 at 11:50:37",  
}
```

3.2 Description des paramètres

Paramètres	Description
Currency	La devise (par défaut : XOF)
operation_token	Le token de l'opération (transmis par mail). La valeur est différente selon le type d'opération (paiement ou retrait vers mobile money).
Order	Le numéro panier de l'opération généré par le système du marchand. Sa longueur ne doit pas dépasser 25 caractères.
transaction_amount	Le montant de la transaction
Name	Le nom du service partagé par mail
Authentication_token	Le token du service partagé par mail
payment_token	Le token de la session généré
Description	La description de la réponse
payment_url	Le lien de paiement généré
expired_url	La date d'expiration du lien de paiement
Base_url	L'url de base partagé par mail

3.3 Vérification de l'opération de retrait.

Cette action est faite seulement pour les opérations de retrait, elle permet de s'assurer que la source de l'opération est bien la plateforme du marchand.

Requête

```
POST / HTTP/1.1
Host: URL_d'authification_de_retrait
Content-Type: application/json
{
    "number" : "testnumeropanier123",
    transaction_amount : 10000
}
```

* L'URL (URL_authification_de_retrait) devra être mis à disposition par le marchand.

Réponse

Le retour attendu est selon ce format (json).

```
{
  "number": "testnumeropanier123",
  "status": 200,
  "message": "Valid transaction"
}
```

5.3 Description of the parameters

Paramètres	DESCRIPTION
number	Le numéro de transaction ou numéro panier (ou <i>order_id</i>) généré par le système du marchand lors de l'initialisation du paiement.
transaction_amount	Le montant de la transaction
status	Ce champs définit l'état de la transaction sur la plateforme du marchand. Les différentes valeurs possibles sont : 200 => Pour transaction existante dans le système du marchand et 'en attente'. 400 => Pour transaction inconnue dans le système du marchand. 401 => Pour montant de la transaction invalide. 402 => Pour transaction ayant déjà un statut 'succès' ou 'échec' dans le système du marchand (transaction clôturée). C'est seulement lorsque la valeur de ce paramètre est '200' que le client sera autorisé à continuer son opération.
message	La description du statut de la transaction dans le système du marchand. La valeur est laissée à l'appréciation du client.

NB : Le code HTTP attendu par la passerelle monétique sera toujours '200'.

3.4 Affichage des moyens de paiement

Utiliser la valeur du paramètre '*payment_url*' pour rediriger le client sur la page d'affichage des moyens de paiement de la passerelle monétique.

Vous devriez voir s'afficher cette page.

Bienvenue sur la plateforme de paiement banque et mobile de NGSER. Réalisez vos paiements en toute sécurité.

Sélectionnez votre moyen de paiement.

Pour effectuer votre paiement en toute sécurité de manière simple et rapide sélectionnez votre moyen de paiement.



Paiement 100% sécurisé.

Montant total : 200.0 FCFA

Nom du service : XXXXXXXXXX

Montant : 200.0

Frais :

Devise : FCFA

Payer

Annuler

Vous pouvez aussi décider d'afficher la page sur votre site à l'aide d'un iframe.

il est à noter qu'il ne s'agit pas de la liste exhaustive des moyens de paiement disponibles sur la passerelle.

4- Notifications après paiement

4.1 Notification du site marchand : Instant Payment Notification

Il s'agit ici d'une requête POST de notification de paiement transparente pour l'utilisateur et indépendante de la redirection lors du Payment Data Transfer. Elle permet d'éviter que l'achat du client ne soit pas pris en compte par le marchand, s'il arrivait que la redirection soit interrompue.

Elle est envoyée au site marchand avant la requête de redirection lors du PaymentDataTransfer.

Pour des questions de sécurité, c'est à la réception de cette requête qu'il faudra clôturer la transaction au niveau du site marchand selon le statut (échec ou succès) qui sera envoyée dans le corps de cette requête.

POST / HTTP/1.1

Host: URL_de_notification_post_paiement

Content-Type: json

```
{
  "order_id": "Y4U465JDJ655N687C",
  "status_id": 1,
  "transaction_id": "245543",
  "transaction_amount": 500,
  "currency": "XOF",
  "paid_transaction_amount": 500,
  "paid_currency": "XOF",
  "change_rate": null,
  "wallet_reference_id": "AB7777788889999",
  "phone_number": "0011223344",
  "wallet": "paymoney",
  "wallet_": "pay_money",
}
```

L'URL (URL_de_notification_post_paiement) sur laquelle cette notification sera envoyée devra être fournie par le site marchand.

4.2 Redirection vers le site marchand : Payment Data Transfer

Lors du Payment Data Transfer, le client est redirigé vers le site marchand après son achat avec les paramètres relatifs à son panier ainsi que le statut de la transaction.

GET http://URL_de_redirection_post_paiement?order_id=&status_id=&transaction_id=&transaction_amount=¤cy=&paid_transaction_amount=&paid_currency=&change_rate=&conflictual_transaction_amount=&conflictual_currency=&wallet= HTTP/1.1

L'URL (URL_de_redirection_post_paiement) sur laquelle cette notification sera envoyée devra être fournie par le site marchand.

4.3 Description des paramètres

Paramètres	Description
order_id	Le numéro panier de l'achat ou de l'abonnement en cours
status_id	Le statut de la transaction Les valeurs possibles : 1=Succès 0=Echec 2=Echec pour montant insuffisant
transaction_id	Le numéro de la commande
transaction_amount	Le montant de la transaction
currency	Devise envoyée par le e-commerce
paid_transaction_amount	Montant payé par le client après le choix du moyen de paiement et conversion inter-devises
paid_currency	Devise dans laquelle le client a effectué son achat
change_rate	Taux de change du jour utilisé pour la conversion inter-devises
wallet_reference_id	La reference de paiement généré par le moyen de paiement. (Seulement en cas de succès). Peut être vide.
phone_number	Le compte utilisé pour faire le paiement. Peut être vide.
Wallet_alias	Le moyen de paiement utilisé pour le paiement de la transaction

5- Etat du paiement

Le marchand a la possibilité de vérifier l'état d'un paiement. Pour ce faire, il devra fournir le numéro de la transaction « **order_id** ». Le statut des transactions au niveau du Gateway Monétique lui sera retourné.

5.1 - Authentication

elle est relative à chaque transaction initiée et composée des paramètres suivants : « **name** », « **authentication_token** » et « **order** ». A la suite de celle-ci, le token retourné devra être inclus dans les données à envoyer au Gateway monétique.

Le token généré à une durée de vie de **30 minutes**.

Les paramètres **name** et **authentication_token** vous seront transmis par mail.

Requête

POST /service/auth HTTP/1.1

Host: Base_URL*

Content-Type: application/json

```
{
  "auth": {
    "name": "SERVICE",
    "authentication_token": "JdVzybK4iyRQkHgheCj8",
    "order": "Y4U465JDJ655N687C"
  }
}
```

Le retour sera conforme à ce format :

```
{
  "auth_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ4aDlOVy1nbmgxa3FNQ0MtRFNKVilslmV4cCI6MTUwOTEyMDQyNSwiaXNzIjoifVFCliwiaWF0IjoxNTA5MDM0MDI1LCJhdWQiOiJFLWFnZW5jZSJ9.9BQNILJ2v1dAABuBISOTBvWkBBm-fOUXsVMaZ2qCUcYY"
}
```

5.2 Checking de statut

Requête

POST /check_payment_status/{{order}} HTTP/1.1

Host: Base_URL

Authorization: Token eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWUiOiJBUk1BliwiZXhwIjoxNTE0MzY4NDZlc3MiOiJHYXRld2F5IFBheU1vbmV5liwiaWF0IjoxNTE0MjgyMDAzLCJhdWQiOiJFLWNvbW1lcmN-Iln0.ZjZ2JM7tj2J8UyID2DRdy6t0SSgzKc7p1kSnEheg_g8

Réponse :

La réponse sera au format suivant en fonction du statut :

✓ **Transaction succès :**

```
{
  "code": "1",
  "status": "SUCCESS",
  "description": "La transaction a été effectuée avec succès.",
  "data": {
    "order_id": "00000000DQDD9WTX075L",
    "transaction_id": "88179965",
    "transaction_amount": "500.00",
    "currency": "XOF",
    "paid_transaction_amount": "520.00",
    "paid_currency": "XOF",
    "change_rate": 1,
    "conflictual_transaction_amount": null,
    "conflictual_currency": null,
    "wallet": "mtnmomo",
    "wallet_alias": "mtn_money",
  }
}
```

✓ **Transaction échouée: Rejetée par le moyen de paiement**

```
{
  "code": "0",
  "status": "FAIL",
  "errors_messages": [
    "La transaction a échoué. Transaction rejetée par le moyen de paiement."
  ]
}
```

✓ **Transaction échouée: Annulée ou non finalisée par le client.**

```
{
  "code": "5",
  "status": "FAIL",
  "errors_messages": [
    "La transaction a échoué."
  ]
}
```

✓ **Transaction échouée : Transaction n'existe pas**

```
{
  "code": "4",
  "status": "FAIL",
  "errors_messages": [
    "La transaction n'existe pas sur le GateWay Monétique."
  ]
}
```

**In this case code HTTP is 404.*

✓ **Transaction en attente de confirmation :**

```
{
  "code": "3",
  "status": "PENDING",
  "description": "En attente de la confirmation du client."
}
```

5.2 Description des paramètres

PARAMETRES	DESCRIPTION
Authorization	Ce paramètre est à mettre dans le « header » de la requête. Sa valeur correspond au mot « Token », d'un espace suivi d'un nouveau jeton de sécurité généré avec la requête d'authentification (décrite au point 2.)
order	Le même order venu du site marchand qui a servi à initier la transaction et à générer le Token de sécurité.
Code	Code du statut de la transaction
Status	Libellé du Statut de la transaction
Error_message	La description de l'échec pour les cas de paiement échoués.
Description	Description du statut de la transaction
Data	Est un tableau, pouvant être vide ou contenir les paramètres tels que dans la requête de notification post paiement décrits au point

5.4 Codes

Les codes sont des nombres qui représentent, avec plus de précision, l'état de la transaction.

CODE	STATUT	DESCRIPTION
1	SUCCESS	La transaction a été effectuée avec succès.
0	FAIL	La transaction a échoué. Transaction rejetée par le moyen de paiement.
2	FAIL	La transaction a échoué. Le solde du compte est insuffisant.
3	PENDING	Transaction en cours de traitement.
4	NOT EXIST	La transaction n'existe pas sur le GateWay Monétique.
5	FAIL	La transaction a échoué, transaction non aboutie (timeout).
6	FAIL	La transaction a échoué, statut de transaction reçu du moyen de paiement est inconnu.

6- RECOMMANDATIONS SECURITE ET BONNES PRATIQUES

- Envoyer la requête d'initialisation de l'opération uniquement depuis une application Back End c'est-à-dire depuis votre serveur. En effet il est très risqué de faire cette requête depuis une application Front end ou tout simplement depuis le navigateur du client (en javascript par exemple).
- Utiliser uniquement la requête post-notification (*Instant Payment Notification*) envoyée par la passerelle monétique avec la méthode HTTP 'POST' pour octroyer le service ou le produit au client.
- La transaction doit avoir au moins trois (3) « états » ou « statuts » sur le système du commerçant :
 - ✓ En attente : lorsque la transaction est initiée et que le client a été redirigé du site du commerçant vers l'interface de paiement de Gateway.
 - ✓ Échec : lorsque le commerçant obtient le statut « échec » de Gateway Payment conformément au tableau des codes d'état de la section précédente.
 - ✓ Succès : lorsque le commerçant obtient le statut « succès » de Gateway Payment
- A la réception de la notification post-paiement ou à la récupération du statut avec la fonction 'checking status', toujours vérifier que le montant du panier que vous avez envoyé à l'initiation de l'opération est le même que ce qui vous a été retourné dans le champ '*transaction_amount*'. Si ce n'est pas le cas considérer la transaction comme un échec.
- Pour le retrait vers mobile money qui inclut un débit du solde du client dans le système du marchand, respecter le workflow suivant :
 - 1- Débit du solde du client dans le système du marchand
 - 2- Paiement sur la passerelle
 - 3- Si opération 'succès' dans le callback reçu de la passerelle monétique :
 - Mettre l'état de la transaction à succès chez le marchand et faire autres relatives à ce statut (exemple : notification, génération de reçu, etc..)
 - 4- Si opération 'echec' dans le callback reçu de la passerelle monétique :

- Mettre l'état de la transaction à échec chez le marchand.
- Rembourser le client.
- Mettre en place une tâche planifiée (ou un script) côté e-commerce qui prend toutes les transactions restées 'en attente' trop longtemps dans son système, récupère leur statut de paiement vers la Gateway Monétique, puis les traite comme il le fait lorsque le e-commerce reçoit la notification post-paiement.
Celui-ci permet de réduire les cas de réclamations liées au problème de traitement des notifications post-paiement (callback) que nous rencontrons parfois en production.